Linguagens de Programação 1

Aula Pratica 4 - A base dos programas C

- Repetições
- Funções
- Arrays
- Teste - Fazer uma calculadora

Tipos de dados (primitivas)

type	size(32bit)	size(64bit)	example
char	1	1	char c = 'a';
short	2	2	short s = 175;
int	4	4	int i = 2147483647;
long	4	8	long int l = 2147483647;
long long	8	8	long long int ll = 9223372036854775807;
float	4	4	float f = 1.0;
double	8	8	double d = 1.0;
pointer	4	8	int *x = NULL;

Usa printf para escrever diferentes tipos de dados

```
char c = 'a';
short s = 32767;
int i = 2147483647;
long int l = 2147483647;
long long int ll = 9223372036854775806;
float f = 1.0;
double d = 1.0;
int *iptr = NULL;
char* string = "test string";
printf("c: %c\n", c);
printf("s: %i\n", s);
printf("i: %i\n", i);
printf("l: %li\n", l);
printf("ll: %lli\n", ll);
printf("f: %f\n", f);
printf("d: %f\n", d);
printf("iptr: %p\n", iptr);
printf("string: %s\n", string);
```

Control flow: if-else

Examplo:

Se estiver a chover, leva um guarda-chuva; caso contrário, usa óculos de sol.

```
int chover = 1;
if (chover) {
    printf("Leva guarda chuva\n");
} else {
    printf("Usa óculos de sol\n"); // executa este bloco se a condição for falsa
}
```

Control flow: if-else

A minha esposa me diz: *"Vá ao mercado e traga um litro de leite. Se tiver ovos, traga seis."*

> Eu voltei com o que?

---

a) 1 litro leite e seis ovos

b) 6 litros leite e seis ovos

c) 6 ovos

d) 6 litros leite

Control flow: if-else

A minha esposa me diz: *"Vá ao mercado e traga um litro de leite. Se tiver ovos, traga seis."*

```c
int main(void) {
    int leite = 0;
    int ovos = 0;

    leite++; // Pego 1l de leite

    printf("Senhor merceeiro, há ovos?");
    scanf(" %d", &ovos);
    if (ovos) leite = 6;

    return 0;
}
```

switch: Escolher entre multiplas opções

A instrução **switch** é como um menu com várias opções, onde o computador escolhe uma com base numa determinada escolha.

```
switch (c) {
    case 'a' :
    case 'A':
        printf("Opção A\n");
        break;
    case 'b' :
    case 'B' :
        printf("Opção B\n");
        break;
default:
    printf("Uma opção desconhecida\n");
}
```

Repetições/loops

C também tem três tipos de loops:

- **for**
- **while**
- **do ... while**

Em vez de escrever 10 **printf** é mais elegante com loops.

for loop

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    printf("i=%d\n",i);
}
```

while loop

Enquanto a condição for verdadeira, continua a repetir.

Exemplo:

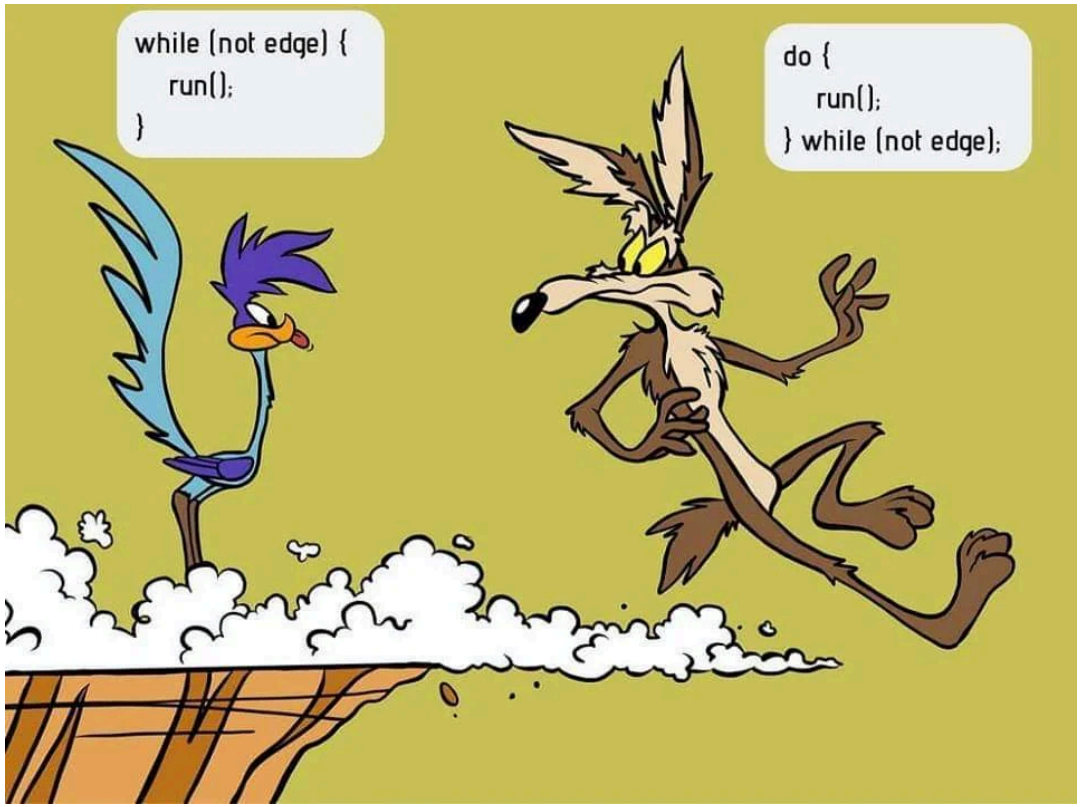
Enquanto houver bolachas, come mais uma.

```
int numero_bolachas = 10;
while (numero_bolachas != 0) {
    print("Comi bolacha\n",i);
    numero_bolachas--;
}
```

> **Nota:** Ao contrário de um loop for, tens de definir a variável da condição antes do loop.

while vs do-while loop

Num do-while verifica a condição ao fim da primeira "volta"



Continue e break

Por vezes, queres parar o processamento do resto do loop e:

- Salta passo e faz próximo: usa **continue**
- Sair do loop/switch antecipadamente: usa **break**

🔁 Funções: Passagem de Parâmetros

- ✅ Parâmetros podem ser **passados por valor**, ou seja, cópias dos valores originais.

```
void altera(int x) {
    x = 50;
}

int main() {
    int num = 10;
    altera(num);
    printf("Num: %d\n", num); // Saída: 10
    return 0;
}
```

- 🚨 **Atenção:** O valor de *num* **não é alterado** na função *altera*!

Âmbito das variáveis

O âmbito das variáveis significa que o local onde declaras a tua variável faz diferença no sítio onde podes usá-la.
O melhor código garante sempre que todas as variáveis têm um âmbito limitado.

- **Variáveis globais**: Variáveis declaradas fora de uma função (e também fora da *main*). Estas variáveis são válidas em todo o ficheiro e só devem ser usadas se não houver uma alternativa melhor.
- **Variáveis locais**: Variáveis declaradas dentro de uma função são válidas apenas dentro dessa função e não podem ser chamadas externamente.

Variáveis Locais

- Definidas **dentro** de uma função, existem apenas no seu scope. A variável existe e é visível **apenas** dentro da **função** depois de ser declarada e só **enquanto** a função estiver a **ser executada**.

```
void funcao() {
    int local = 20;
    printf("Local: %d\n", local);
}
```

- 🚨 **Fora da função, a variável *local* é apagada!**

Exercício 1: Repetições

1. Escreve um código em C usando um loop for que faça a contagem decrescente de 10 até 0 e imprima em cada linha "O valor atual é xxx".
2. Faz o mesmo usando um loop while.
3. E novamente, mas agora usando um loop do/while.

> **Nota:** Podes sempre reescrever uma forma na outra. Às vezes, é óbvio, o que leva a um código mais limpo. Na maioria das vezes, é uma questão de gosto.

Exercício 2: Funções

1. Escreve um código em C que implemente uma função *is_divisible* que retorna um int e recebe como argumentos um valor (int) e um divisor (int). **A função deve verificar se o valor é divisível pelo divisor** (resto igual a 0).

int is_divisable(int valor, int divisor);

2. Escreve um código em C que implemente uma função *media* para calcular o valor médio de um array de inteiros. A função recebe 2 argumentos: o tamanho do array (int) e o array (int[]) e retorna um float com o resultado da operação.

float media(int len, int arr[]);

Exercício 3: funções

1. Escreve um código em C que implemente uma função para realizar uma operação. A função recebe 2 operandos (floats) e um operador (char) como argumentos e retorna um float com o resultado da operação.

O operador pode ser ou '+' ou '-'.